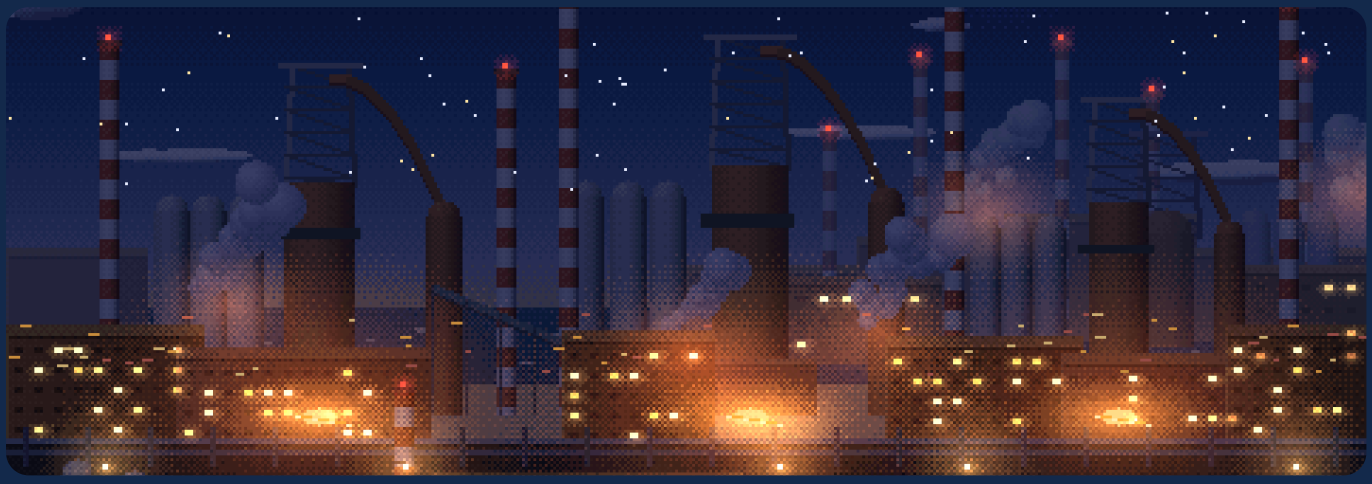
POSCO K-뉴딜 아카데미 내부 해커톤 · 결과보고서

제철소 돌발상황 대처 진단 시뮬레이션

STEEL MIND · 게임 기반 시뮬레이션



기간	2026년 11월 9일(월) 09:00 ~ 11월 10일(화) 02:00
팀	LLM 1기 철든신입 · 박소영(팀장) 양수빈 신원민 김다영
결과물	Unity 6 게임 기반 시뮬레이션(열간압연 진단 시나리오, 4개 공정 맵), 경로 결과표, 기획서, 회의록
기준	GitHub `origin/main` · 2026-11-09 19:19 PR #17 병합 시점

12개
열연 사건
(기본 6 + 돌발 6)

5가지
진단하는
돌발상황 대처 역량

NCS 5개
연결한 열간압연
능력단위 + 직업기초 3개

11개
main에 병합된 PR
(#5 ~ #17)

모든 설비 상황·수치는 교육용 가상 값입니다

해커톤 대주제와 프로젝트 주제

01

무엇을 만들고, 왜 이 주제인가

해커톤 대주제

AI로 더 안전하고, 멈추지 않고, 더 정확하게 생산하는 제철소를 만들어라.

우리의 답: 프로젝트 주제

"만약 그때 이렇게 했다면?" 제철소의 What-if를 제한 시간 안에 결정하는 게임

AI가 만든 선택지 중 하나를 제한 시간 안에 고르고, 생산·품질·설비·안전 AI Agent의 엇갈린 반응을 겪어 보는 제철소 운영 시뮬레이션 게임

대주제의 세 목표를 한 번의 결정에 모두 담습니다

목표 1

더 안전하게

사고 징후가 보일 때 생산 압박을 이기고 위험을 먼저 막는 판단. 안전이 무너지면 다른 성과도 소용없습니다.

목표 2

멈추지 않고

무조건 세우는 것이 답은 아닙니다. 감속·점검으로 라인을 살리면서 위험을 줄이는 길을 찾습니다.

목표 3

더 정확하게

설비 조건이 흔들리면 제품 품질도 흔들립니다. 불량 없이 만드는 것도 결정의 한 축입니다.

세 목표는 자주 부딪힙니다. 멈추면 안전하지만 생산이 끊기고, 계속 돌리면 품질과 안전이 흔들립니다. STEEL MIND는 이 셋을 동시에 지키는 판단을 연습하는 게임입니다.

이 주제를 고른 이유

1. **안전·가동·품질은 따로 풀 수 없는 문제입니다.**
   이상 징후와 납기 압박이 겹치면 "조금만 더 돌리자"는 판단이 사고와 불량으로 이어집니다.
2. **이 판단은 현장에 나가기 전에는 연습할 곳이 없습니다.**
   신입사원은 부서 간 이해관계가 부딪히는 결정을 해 볼 기회가 없습니다. 게임에서는 실패해도 됩니다.
3. **AI가 늘어날수록 사람의 최종 판단이 더 중요해집니다.**
   AI끼리 의견이 갈릴 때, 그럴듯한 제안 중에서 세 목표를 지키는 길을 고르는 연습이 필요합니다.
4. **우리 팀이 이틀 안에 끝까지 만들 수 있습니다.**
   배운 Agent 설계·프롬프트·API 연동을 그대로 쓰고, 동작하는 시안과 배경 그림이 이미 있습니다.

프로젝트 개요

항목	내용
대상	제철소 공정과 부서 간 이해관계를 처음 접하는 신입사원·교육생
형태	Unity 게임(제선·제강·연주·열간압연 공정별 맵), 미션 1판 단위
목표	11/10 02:00까지 미션 1판(공정은 개발 단계에서 확정)을 사건부터 결과 등급·AI 진단까지 완성

해결하려는 문제

04

공장의 결정은 늘 누군가의 손해를 만듭니다

제철소에서는 생산, 품질, 설비, 안전 부서가 각자 옳은 말을 합니다. 그런데 그 말들은 자주 부딪칩니다. 앞으로 각 부서 옆에 AI Agent가 붙으면, 사람은 AI들끼리 갈린 의견을 듣고 결정해야 합니다.

현장의 문제

설비 온도가 오르는데 출하할 주문이 남았습니다. 속도를 유지하면 납기는 지키지만 설비와 안전이 위험하고, 멈추면 생산이 줄어듭니다.

교육의 문제

신입사원은 이런 부서 간 트레이드오프를 직접 판단해 볼 기회가 거의 없습니다. 교재로는 "무엇을 잃는지"가 잘 와닿지 않습니다.

AI 시대의 문제

AI Agent가 늘수록 AI끼리 의견이 갈리는 상황도 늘어납니다. 그럴듯한 AI 제안을 비교해 사람이 결정하는 연습이 필요합니다.



그래서 만듭니다: STEEL MIND

플레이어가 제철소 운영 책임자가 되어, AI가 만든 선택지 중 제한 시간 안에 결정하고 부서별 AI Agent의 엇갈린 반응을 겪는 게임입니다. **AI는 선택지를 만들고, 사람이 판단하고, 결과는 규칙대로 계산됩니다.** 같은 선택은 언제나 같은 결과를 냅니다.

이 게임이 바꾸려는 것

지금	STEEL MIND를 하고 나면
부서 간 충돌을 말로만 배움	한 번의 결정이 네 지표를 동시에 바꾸는 것을 숫자와 화면으로 확인
AI 제안을 그대로 믿기 쉬움	AI끼리 다른 말을 할 때 근거를 비교해 직접 결정
안전을 여러 목표 중 하나로 봄	안전이 무너지면 다른 성과가 의미 없다는 것을 결과로 경험

대주제의 세 목표가 게임 규칙이 됩니다

더 안전하고

안전 지수에 하한선(60)을 둡니다. 다른 점수가 아무리 높아도 안전이 무너지면 미션 실패입니다.

멈추지 않고

속도 유지·감속·정지 사이에서 고릅니다. 무리하게 돌리면 설비가 달아올라 다음 사건이 더 위험해집니다.

더 정확하게

설비 조건이 흔들리면 제품 품질도 흔들립니다. 품질 Agent가 이 영향을 짚습니다.

역할 분담 · 기획안 대비 실제

01

Unity로 정하면서 역할의 경계가 다시 그려졌다

왼쪽은 기획서(13:17 제출)의 역할, 오른쪽은 카카오톡 대화와 GitHub 커밋(모든 브랜치, 11/9)으로 확인한 실제 작업입니다.

	기획서	실제 (회의록·커밋)
 **박소영** ssoyoum · 팀장	기획 · 통합 • 기획서와 플레이 흐름 • Agent 페르소나·회의 반응 설계 • JSON 형식 정의와 통합	기획 · 문서 · AI 결과 보고서 시안 • 기획 초안·압연 HTML 시안 (04:47~05:16) • 기획서 v1·v2·v3, 에이전트 설계서 (10:50~13:17) • 결과 화면 HTML 초안 (14:56), 15시 할 일 정리 • 규칙 기반 회의·선택 DB 웹 결과 보고서 `72b6b95` • 보고서 문장 Gemini 실험 `389d589` `daa6b6c` (llm 브랜치)
 **양수빈** viiin2	게임 화면 · UI • Unity 메인 화면 • 4개 공정 맵·설비·사건 화면 설계 • 지표·사건·선택 UI	Unity 전체 구현 · 통합 · AI 연동 • 압연 맵 #6, 4개 공정 맵 #7 • 시나리오 연결, 비주얼 노벨 회의 • 보고서·회차 기록·타이틀 #11 #12 • 적응형 출제·역량 보고서·Gemini 연동 #15 • 재훈련 전후 비교 #17 · 이날 커밋 62개
 **신원민** won2912 · SHIN	시나리오 · 규칙 엔진 • 사건과 행동 목록 • 지표 계산·등급·밸런스 • 공정별 사건 데이터	시나리오 수치 · 검증 · 리뷰 • Unity 버전 통일 제안 (09:59) • 사건 6개 손실값·연결 규칙, 729개 경로 결과표 `793e73a` • 결과 문서 충돌 해결, PR #6·#11·#12 승인 • 설비 24개 돌발 문제 48개, 상황 변형 `8cc1ad7` (브랜치)
 **김다영** cookieimda	AI 연동 · 결과 화면 • LLM 선택지 생성 • AI 진단 로그 • 결과 화면	연출·시연 기획 · 월드맵 · 기수 보고서 • 아트·기술 방향 제안 (10:23) • 선택지 vs 탐색 모드 비교안, 시연 구성안 (14:16) • 섬 월드맵 #13 #16, 비 오는 타이틀 `c9f4990` • 공통 기록 형식·기수 진단 보고서 `96d03db` (브랜치)

바뀐 이유

- **엔진이 Unity 하나로 모였다.** 기획은 웹 화면·규칙 엔진·LLM 서버를 사람별로 나눴지만, 11:16 Unity 맵이 먼저 동작하면서 규칙 계산(C#)과 Gemini 호출까지 Unity 안에서 처리하게 됐다. 코드 통합은 Unity 담당에게 모였다.
- **나머지는 설계와 검증으로 옮겨 갔다.** 시나리오 담당은 수치와 729개 경로 검증, AI 담당은 연출·시연 구성과 교육 담당자용 기록 형식, 팀장은 기획 문서와 AI 문장 실험을 맡았다.
- **확장을 빠르게 반영해야 했다.** 진단 시뮬레이션으로 넓히는 작업을 한 브랜치에 묶어 17:43~18:07, 24분 만에 병합했다.

기획안 대비 추진현황

02

계획한 기능 5개 중 2개는 그대로, 3개는 바꿔서 만들었다

기획서 v3의 MVP 핵심 기능 F1~F5와 “이번에 넣지 않는 것”을 기준으로 main의 상태를 비교했습니다.

기획서 v3	계획	상태	실제 (main)
F1 공장 화면	공정 라인이 돌고, 사건 난 설비가 깜빡임	완료	열연 라인 6개 설비 연출, 경보 깜빡임 후 플레이어가 해당 설비로 이동. 제선·제강·연주 맵과 월드맵까지 만듦
F2 사건과 AI 선택지	LLM이 행동 목록에서 선택지 3개를 골라 문장으로. 제한 시간 초과 시 가장 위험한 행동	변경	선택지 문장은 시나리오 데이터에 고정. **AI는 선택지 대신 “다음 사건”을 고름**. 20초 타이머는 HTML 시안에만 있고 Unity 버전에는 넣지 않음
F3 Agent 회의	결정 뒤 생산·품질·설비·안전 Agent가 찬성·불만·경고	변경	결정 **전** 회의로 바꿈(비주얼 노벨식 대화). 결정 뒤 찬반 반응과 추천 표시는 빼고, 부서 이름은 성격 별명 뒤로 숨김
F4 지표 계산	지표 4개(생산·품질·안전·비용)에 변화값, 종합 점수와 S~C 등급	변경	선택마다 손실값은 규칙대로 계산(729개 경로 결과표). 결과의 중심은 **5가지 대처 역량 점수**로 옮김
F5 결과 화면·AI 진단	등급, 지표 변화, 선택 기록, LLM 진단 로그	완료	진단 보고서(역량 레이더, 교육·사수·직무, AI가 고른 사건, 회차 기록, 재훈련 전후). Gemini가 진단과 코칭 작성
확장 · 이어지는 상태	앞 사건 선택이 다음 사건 출발 상태를 바꿈 (이번엔 제외)	추가 구현	4개 연결 규칙을 데이터(`carry`)와 계산에 넣음. 예: 사상압연기 속도 유지 → 작업자 사건 안전 −3
확장 · 학습 기록	“자주 희생한 지표” 돌아보기 (이번엔 제외)	추가 구현	끝난 판을 모두 저장해 회차별로 비교하고, 약한 역량만 다시 훈련한 뒤 전후를 막대그래프로 비교
확장 · 공정 캠페인	제선→제강→연주→압연을 이음 (이번엔 제외)	브랜치	4개 공정 맵과 공정 간 이동은 main. 설비 24개 돌발 문제 48개는 브랜치에서 작업 중

그대로 지킨 원칙

점수는 규칙이 계산하고 AI는 점수를 바꾸지 않는다. AI가 응답하지 않아도 기본 문장으로 시뮬레이션은 멈추지 않는다.

그대로 지킨 구조

사건·선택지·점수를 JSON 한 파일로 분리. 공정을 늘려도 엔진은 바뀌지 않는다.

넓어진 목적

“의사결정 체험”에서 “돌발상황 대처 역량 진단과 맞춤 교육”으로. 다음 장에서 무엇을 더했는지 정리했다.

진단 시뮬레이션으로 넓힌 기능

03

체험에서 진단으로: 기획서에 없던 기능 8가지

오후 중간 점검에서 “결과를 성향이 아니라 역량으로, AI가 판단에 직접 참여하게, 현장 교육과 이어지게”라는 방향 제안을 받았습니다. 팀은 이를 확장 기회로 보고 아래 기능을 더했습니다.

기능	무엇을 더 잘하게 됐나	내용	근거
5가지 대처 역량 진단	결과가 유형이 아니라 역량 점수와 근거 사건	상황 인식·안전 우선·위기 판단·설비 이해·소통. 선택지마다 역량 점수(−3~+2)를 붙이고 레이더로 보여 줌	`aa33475` `#15`
적응형 사건 출제	사람마다 다른 사건 순서	기본 사건 3개 뒤, 후보 9개 중 “필요도 = 약점 + 불확실성”이 가장 큰 사건을 냄. 약점은 평균이 낮을수록, 불확실성은 1 ÷ (1 + 확인 횟수)	`CompetencyModel.cs`
AI가 다음 사건을 고름	AI가 판단 과정에 직접 참여	규칙이 추린 후보 3개 중 Gemini가 다음 돌발상황을 고르고 이유를 화면에 밝힘(“Gemini 선택”). 6초 안에 답이 없으면 규칙 선택	`4df0967`
AI 진단과 코칭	사람이 읽는 진단 문장	판이 끝나면 기록만 근거로 진단 2~3문장과 훈련 2개를 씀. “숫자를 지어내지 마라” 조건, 실패 시 기본 문장	`4df0967` `3ee5683`
돌발상황 6개	역량을 골고루 확인	순간 정전, 냉각수 배관 파열, 두께 측정기 값 불일치, 긴급 주문과 정기 점검 충돌, 크레인 과부하, 신입의 “이상한 소리” 보고	`hot_rolling.json`
교육·사수·NCS 연결	진단 뒤 할 일이 보임	약한 역량마다 추천 교육, 매칭할 사수, NCS 열간압연 능력단위 (5장)	`hot_rolling.json`
재훈련 전후 비교	교육 효과를 숫자로 확인	약한 역량을 노린 사건으로 다시 훈련하고, 진단(BEFORE)과 재훈련(AFTER)을 막대그래프로 비교. 향상·유지·하락 표시	`fd46b05` `aca93d3` `#17`
편향 없는 회의	정답 힌트 없이 스스로 판단	부서 이름 대신 성격 별명으로 부르고, 추천 표시와 결정 뒤 찬반 반응을 뺌	`6be722e` `1db6407`

AI와 규칙의 경계는 그대로

규칙: 역량 점수 합산, 후보 3개 추리기, 레이더·강점·약점 계산, 기본 문장. AI: 후보 중 다음 사건 선택과 이유, 진단 문장과 코칭. AI 답은 JSON으로만 받고, 후보에 없는 id면 버린다. 17:43 첫 커밋에서 18:07 병합까지 24분, 재훈련 기능까지 19:19에 main에 들어갔다.

공정 특성 분석

04

열연은 “판단이 늦으면 바로 손실이 되는” 공정이다

돌발상황 대처 역량을 재려면 ① 사건이 설비별로 또렷이 나뉘고 ② 판단을 미루면 바로 손실이 생기고 ③ 한 결정이 여러 부서 목표에 동시에 걸려야 합니다. 참고한 열연 자료의 원문 문장으로 열연이 이 조건을 갖추는지 확인했습니다. [ ]는 마지막 장 출처 번호입니다.

공정 특성	자료가 말하는 것	진단 설계에서의 의미
설비 6개가 한 줄인 연속 공정	재가열 → 조압연 → 사상압연 → 냉각 → 권취를 거치는 연속 공정. 주요 설비는 가열로·조압연기·사상압연기·런아웃 테이블·권취기 [S5]	사건마다 “어느 설비에서” 났는지가 분명해 사건을 설비 단위로 나눠 낼 수 있다 (①)
온도 창이 좁다	재가열 1,100~1,300°C [S7], 가열은 변형에 필요한 힘을 줄인다 [S3]. 사상압연은 정해진 마무리 온도에서 끝나도록 속도를 맞춘다 [S1]. 권취 온도(400~700°C [S7])가 성질을 결정한다 [S1]	소재는 라인을 지나는 동안 계속 식는다. 판단을 미루면 온도가 창을 벗어나 품질 손실로 이어진다 (②)
한 대의 이상이 전체에 걸린다	사상압연은 탠덤 방식이라 바 하나가 모든 스탠드를 한꺼번에 지난다 [S1]. 보통 7개 스탠드가 연속 배치되어 30~60mm를 1.2~22mm로 만든다 [S6]	스탠드 하나의 과열·정지가 라인 전체를 세운다. “계속·감속·정지” 판단이 생산·설비·품질을 동시에 건드린다 (③)
앞 공정 문제가 뒤로 번진다	압연 표면 품질은 디스케일링에 크게 좌우된다 [S4]. 스케일은 조압연 중에도 다시 자라 도중에 다시 제거한다 [S1]	앞 사건의 선택이 뒤 사건 손실로 이어지는 연결 규칙의 근거 (③)
사람과 설비가 가깝다	압연설비 입측 가이드 구동부와 구조물 사이 끼임 사망 사례. 예방 대책은 운전 정지·전원 차단·기동장치 잠금, 조업·정비·협력업체 공동 차단 [S11]	“생산을 이어 갈지, 사람부터 지킬지”를 묻는 안전 우선·소통 역량 사건의 근거

공정 특성 → 사건 설계

설비	근거가 된 특성	사건
가열로	덜 가열하면 변형 저항이 커진다 [S3][S7]	슬라브 온도 미달
스케일 제거기	고압수(1,500psi [S1], 220bar [S3])로 산화층 제거, 표면 품질 좌우 [S4]	수압 저하
조압연기	고온에서 폭이 퍼지고 에저가 폭을 유지 [S1]	바 쏠림
사상압연기·두께계	탠덤 연속 압연, 마무리 온도 관리, X선 두께계로 롤 간격 조정 [S1][S6]	롤 온도 상승, 순간 정전, 두께 측정기 값 불일치
런아웃 테이블	수냉으로 권취 온도까지 냉각 [S1] · 입측 가이드 끼임 사례 [S11]	작업자 위험 구역 진입, 냉각수 배관 파열
권취기	권취 온도가 열연강 성질을 결정 [S1][S7]	코일 옆면 밀림

제선·제강·연주는 같은 기준으로 비교할 자료를 아직 모으지 못해, 열연이 진단 조건을 충족한다는 것만 근거로 둡니다.

1 교대 시작 · 타이틀과 인트로



시연 영상 0:03 화면

상황 “열연 2라인, 야간 교대. 오늘 당신은 처음으로 이 라인의 운영 책임자를 맡았습니다.”

플레이어가 하는 일

- Space로 시작
- 인트로 문장을 읽고 공장으로 들어감

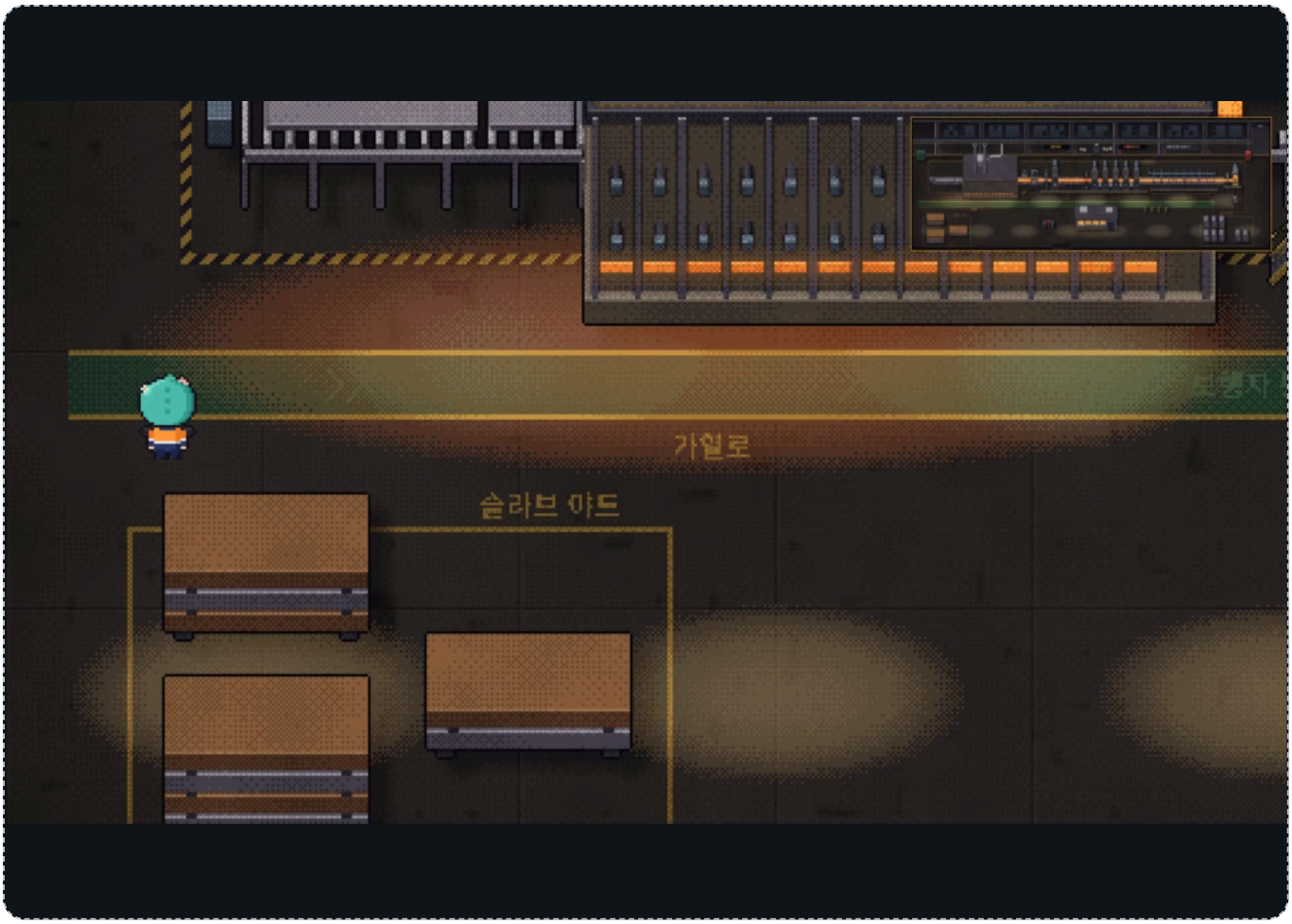
시뮬레이션이 하는 일

- 타이틀 배경음 재생
- 시나리오 데이터와 역량 정의를 불러옴

구현 기능 · 근거 커밋

타이틀 장면	인트로	픽셀 로고	Galmuri 폰트
2248b3b	5bdb41e	3454581	86cf82c

2 공정 가동 · 라인을 걷고 둘러보기



시연 영상 1:01 화면

상황 슬라브가 가열로 → 스케일 제거기 → 조압연 → 사상압연 → 런아웃 테이블 → 권취기를 지나 코일로 감깁니다.

플레이어가 하는 일

- WASD로 걷기 · Tab 전체 공정 · M 월드맵
- 보행로에서는 빨리 이동

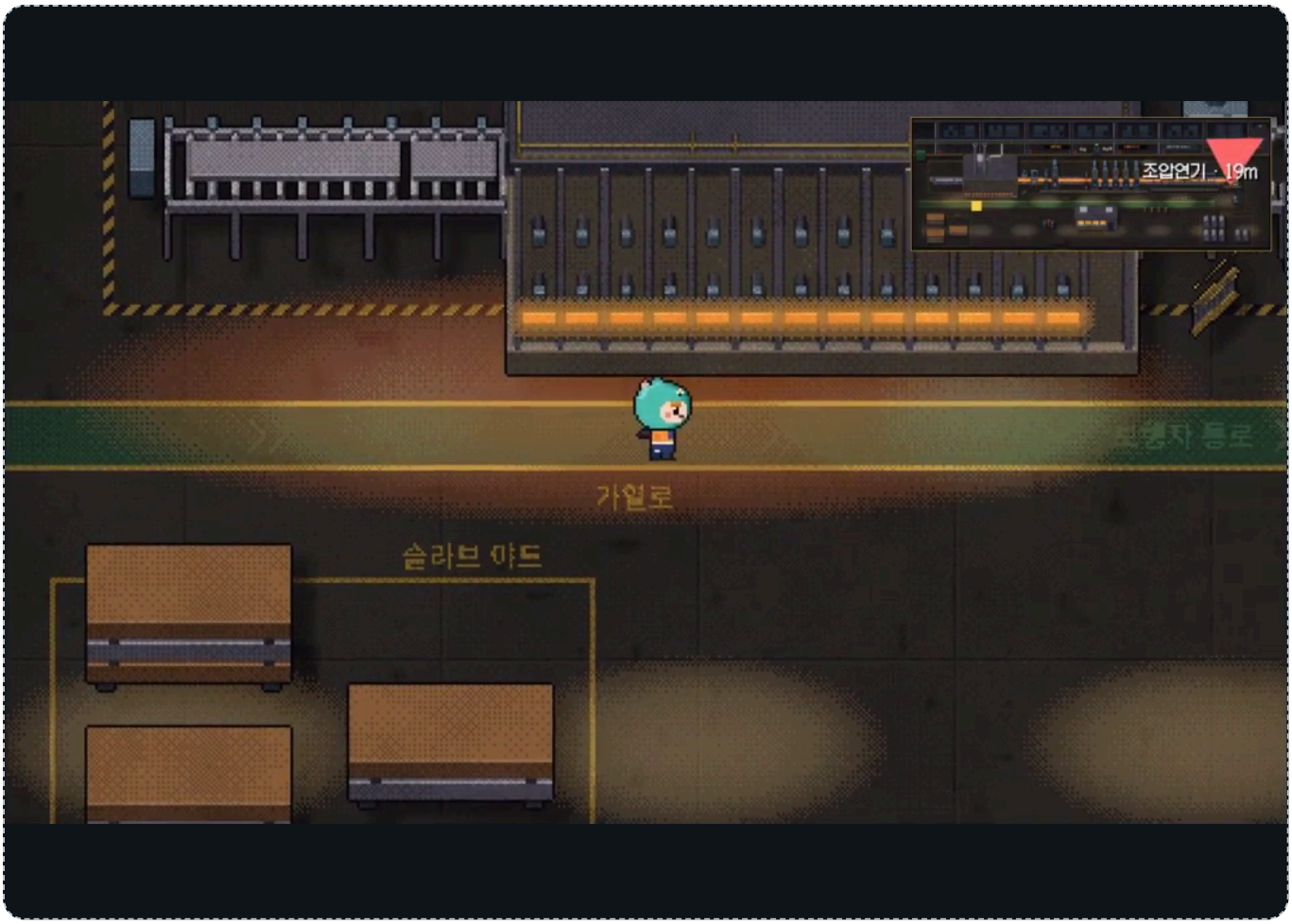
시뮬레이션이 하는 일

- 라인 애니메이션과 설비 빛
- 월드맵에 현재 공정 주황 테두리

구현 기능 · 근거 커밋

압연 맵	4개 공정 맵	섬 월드맵	현재 구역
`4f6d658`	`8408e35`	`d0a5b54`	`78ae7a0`

3 사건 발생 · 경보와 현장 이동



시연 영상 0:36 화면

상황 LEVEL 2 · 사건 2/6 · 조압연기 바 쏠림 — 압연 중인 바가 한쪽으로 쏠립니다. 좌우 롤 간격이 조금 어긋난 것으로 보입니다.

플레이어가 하는 일

- 화살표를 따라 사건 설비 앞으로 이동
- 현장에 도착하면 회의 시작

시뮬레이션이 하는 일

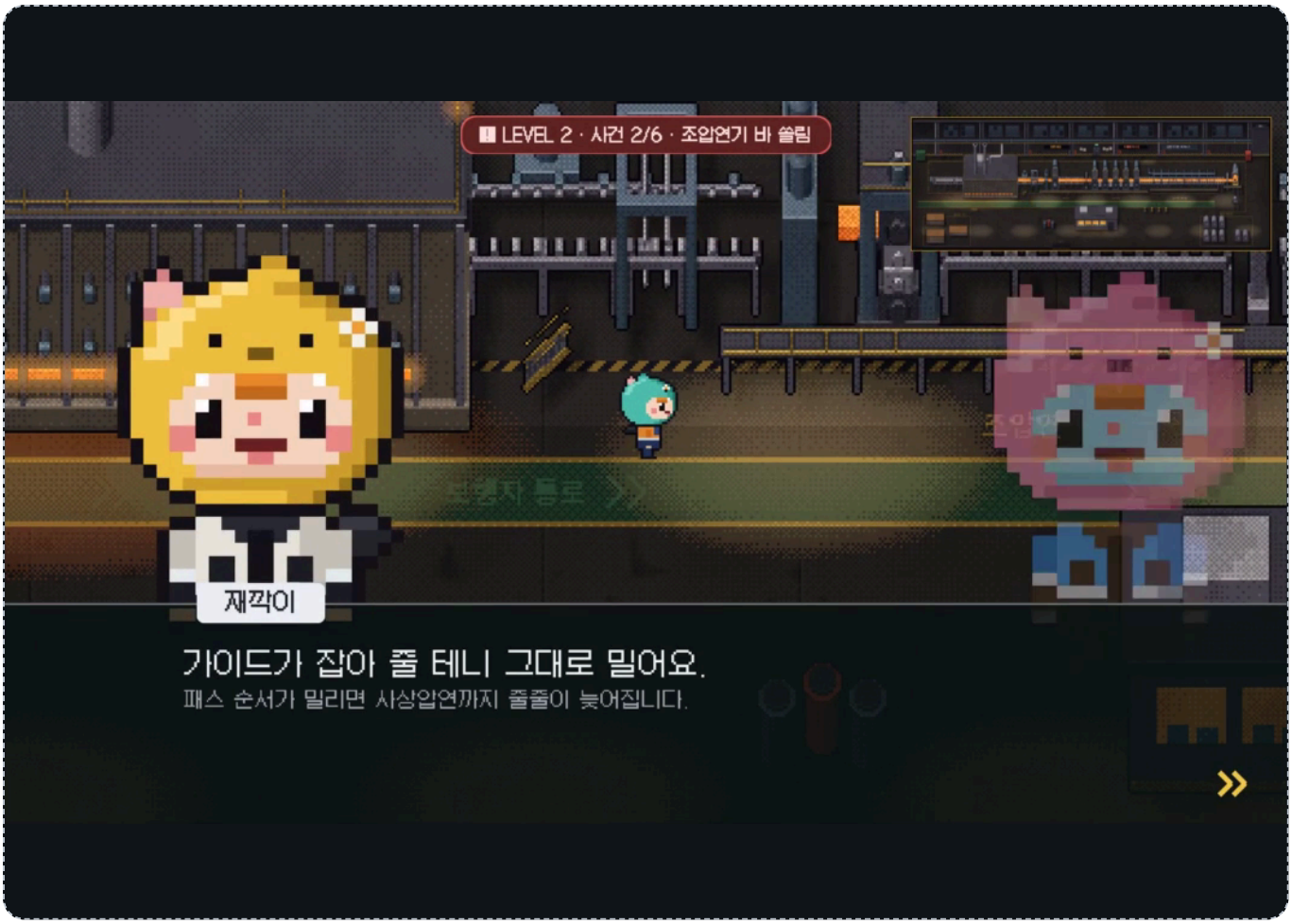
- 설비가 빨갛게 깜빡이고 라인 감속
- 배경음이 경보음으로 바뀜

구현 기능 · 근거 커밋

경보 후 사건	현장 이동	위치 안내	경보음
dca4767	ca26c30	bd063f7	58b198b

기본 사건 6개: 가열로 온도 미달 · 스케일 제거기 수압 저하 · 조압연기 바 쏠림 · 사상압연기 온도 상승 · 작업자 위험 구역 진입 · 권취기 코일 옆면 밀림

4 동료 회의 · 엇갈리는 네 목소리



시연 영상 0:41 화면

상황 재깍이 “가이드가 잡아 줄 테니 그대로 밀어요. 패스 순서가 밀리면 사상압연까지 줄줄이 늦어집니다.” — 다른 동료들은 롤 간격 보정, 바 회수를 말합니다.

플레이어가 하는 일

- 대사를 읽고 Space로 넘김
- 누구 말이 맞는지 스스로 판단

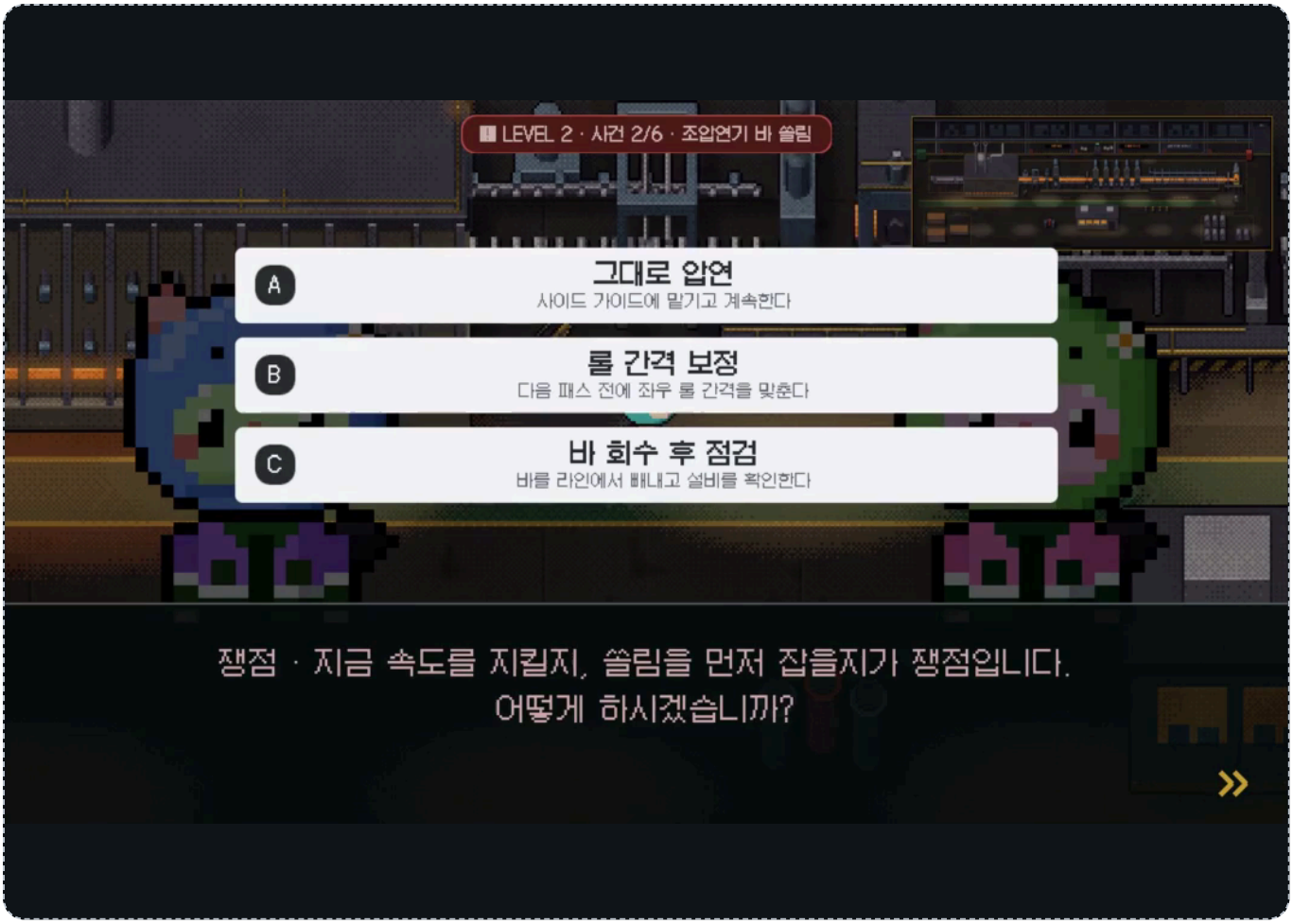
시뮬레이션이 하는 일

- 공장장이 쟁점을 한 줄로 정리
- 부서 이름·추천 표시 없이 성격 별명만

구현 기능 · 근거 커밋

회의 장면	성격 별명	추천 숨김	캐릭터 목소리
bf8c5e2	1db6407	6be722e	9746544

5 결정 · 선택지 3개와 결과



시연 영상 0:48 화면

상황 Ⓐ 그대로 압연 Ⓑ 롤 간격 보정 Ⓒ 바 회수 후 점검 — 쟁점: 지금 속도를 지킬지, 쏠림을 먼저 잡을지. 공짜 선택지는 없습니다.

플레이어가 하는 일

- 숫자키 1·2·3으로 선택
- 라인이 바뀌는 모습을 확인

시뮬레이션이 하는 일

- 생산·품질·안전·비용 손실을 규칙으로 계산
- 5가지 역량 점수 반영, 다음 사건에 영향

구현 기능 · 근거 커밋

숫자키 선택	729개 경로	역량 점수	연결 규칙
7c3df15	793e73a	aa33475	carry

6 돌발상황 · AI가 약점을 노린 사건을 낸다



시연 영상 1:11 화면

상황 “노리는 역량 위기 판단 · 가장 취약한 위기 판단 역량을 심층 검증하기 위함 → 돌발상황을 준비합니다” (Gemini가 쓴 이유)

플레이어가 하는 일

- AI가 고른 돌발상황에 대응
- 왜 이 사건인지 이유를 확인

시뮬레이션이 하는 일

- 필요도 = 약점 + 불확실성으로 후보 3개
- Gemini가 1개를 고르고 이유 작성 (6초 안에 답 없으면 규칙 선택)

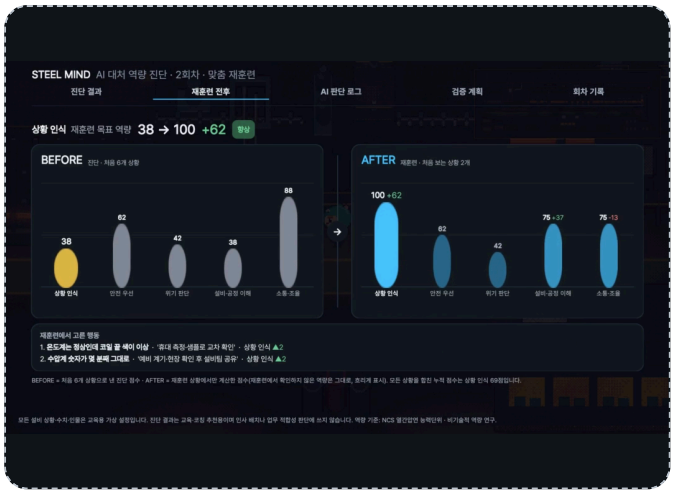
구현 기능 · 근거 커밋

적응형 출제	Gemini 선택	키 재확인	모델 대체
aa33475	4df0967	8fef403	3ee5683

돌발상황 6개: 순간 정전 · 냉각수 배관 파열 · 두께 측정기 값 불일치 · 긴급 주문과 정기 점검 충돌 · 크레인 과부하 · 신입의 “이상한 소리” 보고

7 진단 보고서 · 약점에서 교육과 재훈련으로





왼쪽: 진단 결과(역량 레이더·Gemini 분석·추천 교육) · 오른쪽: 맞춤 재훈련 전후 비교(상황 인식 38 → 100) · 시연 영상 1:19, 1:29 화면

상황 진단 요약 → 대처 역량 5가지 → 교육·사수·직무 → AI가 고른 사건 → 사건 기록 → 회차 기록

플레이어가 하는 일

- 좌우로 장을 넘기며 결과 확인
- 약한 역량만 다시 훈련

시뮬레이션이 하는 일

- Gemini가 진단 문장과 코칭 2개 작성
- 재훈련 전후를 막대그래프로 비교

구현 기능 · 근거 커밋

보고서 장 넘김	레이더	회차 기록	재훈련 전후
f9b2334	181bc9f	7b598a6	aca93d3

기대 효과와 실무 적용

05

신입 교육용 돌발상황 대처 역량 진단 도구로

기획서 v3의 기대 효과	실제로 넣은 것
부서 간 시야	생산·품질·설비·안전 동료가 같은 사건에 다른 조치를 말하고, 선택마다 네 영역 손실을 규칙으로 계산
AI와 함께 결정하기	AI가 다음 사건을 고른 이유를 화면에 밝히고, 판단과 책임은 플레이어에게 둠. AI는 점수를 바꾸지 못함
안전 우선 습관	안전 우선을 독립 역량으로 측정. 작업자 사건은 실제 중대재해 사례[S11]의 예방 대책(운전 정지·기동장치 잠금)을 정답 조치로 반영
(없음 → 추가)	**개인별 진단 → 맞춤 교육 → 재훈련 전후 비교**까지 한 번에 도는 교육 순환

역량 → NCS 능력단위 → 추천 교육

역량	NCS 능력단위	추천 교육	매칭 직무·사수
상황 인식	1601020012_23v3 열간압연 설비유지보수 · 1601020013 계측기 운용	설비 일상점검 실습 · 계측값 교차 확인	설비 점검·계측 운용
안전 우선	1601020010_23v3 열간압연 안전관리	작업중지권(산안법 제52조) 사례 · LOTO 8단계	안전관리
위기 판단	1601020325_23v4 열연코일 사상압연 · 직업기초 문제해결능력	돌발상황 도상훈련 · 비상 대응 절차	압연 조업 운전
설비·공정 이해	1601020012_23v3 설비유지보수 · 1601020329_23v4 열연코일 품질관리	압연 설비 구조·원리 · 품질불량 원인 분석	설비 정비·품질관리
소통·조율	직업기초 대인관계능력(협업·갈등관리) · 의사소통능력	부서 간 협의 롤플레이 · 보고·전달 체계	교대 조장·공정 간 조율

실무 적용 방안

① 입문 교육 1주차 · 진단

신입이 한 판(약 15분)을 플레이해 5가지 역량 기준선을 잡는다. 사건별 결정 시간과 신입/경력 구분도 함께 기록(브랜치 `96d03db`).

② 맞춤 교육 · 사수 매칭

약한 역량의 NCS 능력단위와 추천 교육을 기존 과정에 바로 연결하고, 같은 역량이 강한 사수를 붙인다.

③ 재훈련 · 효과 확인

교육 뒤 약점을 노린 사건으로 다시 플레이해 BEFORE/AFTER를 비교한다. 교육 효과를 숫자로 남긴다(main #17).

④ 기수 보고서 · 과정 개선

공통 기록 형식(steelmind-run-v2)으로 기수 전체를 모아, 교육 담당자가 많이 약한 역량을 보고 과정을 고친다(브랜치).

확장: 사건 JSON만 더하면 제선·제강·연주로 넓힐 수 있고(설비 24개 돌발 문제 48개 작업 중), 사례집[S11]의 공정별 실제 사례로 안전 사건을 늘린다. 진단 결과는 교육·코칭 추천용이며 인사 배치나 업무 적합성 판단에 쓰지 않는다. 역량 점수는 현장 선배·교육 담당자 검토를 거쳐야 한다.

진행 기록 · 09:00 – 01:00

06

하루의 작업을 커밋으로 따라가기

시각	누가	한 일 (회의록·커밋)	PR
04:47	박소영	회의 전 기획 초안과 압연 HTML 시안(20초 타이머, 숫자키) `c39142c` `7c3df15`	#4
09:28	박소영	범위 결정: 기획은 여러 공정, 구현은 압연 하나 먼저	
09:55	전원	역할 확정 · 09:59 신원민 제안으로 Unity 6000.3.27f1 통일	
10:23	김다영	심사기준·아트·기술 방향 제안(에이전트 색, Galmuri, JSON 검증과 대체 대사)	
11:16	양수빈	걸어 다니는 Unity 압연 맵 `4f6d658`	#6
12:59	양수빈	제선·제강·연주 맵, 공정 간 이동 `8408e35`	#7
13:17	박소영	기획서 v3 커밋, 13:30 제출 `89a9592`	#8
14:28	신원민	사건 6개 손실값과 729개 경로 결과표 `793e73a`	#9 #10
15:01	양수빈	비주얼 노벨식 회의 장면 `bf8c5e2`	
15:54	양수빈	운영 결과 보고서, 회차 기록, 타이틀·인트로 `ad58618` `279542a`	#11 #12
16:31	박소영	보고서 문장을 Gemini로 채우는 실험 `389d589` (llm 브랜치)	
18:03	김다영	섬 월드맵, 현재 구역 표시 `d0a5b54` `78ae7a0`	#13 #16
18:07	양수빈	진단 시뮬레이션으로 확장: 역량 진단, 적응형 출제, Gemini 출제·진단 `aa33475` `4df0967`	#15
19:19	양수빈	재훈련 전후 비교, 성격 별명, Gemini 키 재확인 `aca93d3` `1db6407`	#17
19:09	신원민	설비 24개 돌발 문제 48개, 사건별 상황 변형 `8cc1ad7`	브랜치
19:25	김다영	비 오는 압연 타이틀 그림 `c9f4990`	브랜치
20:16	김다영	공통 기록 형식과 기수 진단 보고서 `96d03db`	브랜치
22:00	전원	(기획서 일정) 브랜치 병합, 밸런스 조정과 수치 고정, AI 연결·기본 문장 대체 확인	예정
00:00	전원	(기획서 일정) 소스 정리, 결과보고서·발표자료, 시연 영상 녹화 → 01:00 제출 준비 완료	예정

시각은 커밋 작성 시각 또는 PR 병합 시각. 20:16 이후 줄은 기획서 v3 추진 일정이며, 실제 완료 시각은 작업 후 채웁니다.

출처

07

참고한 열연 자료와 돌발상황 데이터 출처

열연 설비·공정 자료 [S1~S10]

팀의 이전 프로젝트 ST-ROOKIE에서 공개 자료를 원문 문장과 함께 정리해 둔 목록(`backend/data/ironmaking-sources.json` , 68개) 중 열연 자료입니다. 사내 자료나 현장 운전 지침이 아닙니다.

자료	발행	주소
[S1] Hot Strip Mill (Facilities – Hot Strip Rolling, 2022)	California Steel Industries	californiasteel.com/s/Facilities-Hot-Strip-Rolling-Updated-2022.pdf
[S2] Hot Rolled Steel · Product & Technology	현대제철	hyundai-steel.com/en/product-tech/hot-rolled
[S3] The Manufacturing Process Behind Hot Rolled Steel (2024)	AM/NS India	amns.in/⋯/the-manufacturing-process-behind-hot-rolled-steel.php
[S4] Descaling · Our applications	Lechler GmbH	lechler.com/de-en/solutions/applications/descaling
[S5] 열간압연공정 에너지 사용 모델 기술개발 (2020)	RIST 저자 · 한국컴퓨터정보학회	koreascience.kr/article/CFKO202015463051891.pdf
[S6] 열연 슬라브 압연에서 워크롤 표면 원주방향 인장응력 감소를 위한 냉각 방법 (2012)	한국소성가공학회	koreascience.or.kr/article/JAKO201208636391648.pdf
[S7] [지식발전소] 열연·냉연강판이란? (2013)	뉴데일리	biz.newdaily.co.kr/⋯/2013101810037.html
[S8] 알아 두면 좋은 철강재와 철강 기술 용어들! (2016)	포스코그룹 뉴스룸	newsroom.posco.com/kr/?p=26352
[S9] 제품 종류 및 용도: 강반제품	한국철강협회	steelpr.kosa.or.kr/promote/sub/sub13.jsp
[S10] Rolling (metalworking)	Wikipedia	en.wikipedia.org/wiki/Rolling_(metalworking)

돌발상황 데이터 [S11]

ST-ROOKIE의 What-if 사고 사례를 실제 사례로 바꿀 때 쓴 자료입니다(ST-ROOKIE 커밋 `8ac64ef`, 2026-10-20, `content/scenarios/incidents.json`). “다르게 했다면”의 결과와 안전 절차는 사례집의 재해 예방 대책에서만 가져왔습니다.

자료	발행	주소
[S11] 2022년 철강산업 중대재해 사례집	한국철강협회 · 한국산업안전보건공단	kosa.or.kr/statistics/fileBoard_view.jsp?index=9438

공정	사례 (사례집 쪽)	예방 대책(안전 절차)
열연	끼임 사례 2: 압연설비 입측가이드 구동부와 기계 구조물 사이에 끼임 (8쪽)	운전 정지·전원 차단·기동장치 잠금, 조업·정비·협력업체 공동 차단·해제, 열쇠 개별 관리
제선	추락 사례 4: 야간 설비점검 중 추락 또는 말림 (22쪽)	추락 방지망·안전대, 통로 정리, 회전부 덮개, 점검 때 운전 정지
제강	기타 사례 2: 산소랜스파이프가 풀리며 근처 작업자 맞음 (28쪽)	체결 토크 기준, 위험 구역 출입 제한, 대기 위치 지정
연주	추락 사례 5: 턴디쉬 주변 작업 중 내부로 추락, 화상 (24쪽)	방열커버 고정, 개구부 출입 통제, 방염복 착용

저장소 근거 문서: 기획서 v1·v2·v3(`docs/proposal/`), 에이전트 설계서(`docs/agent-design/agent_scenario.html`), 회의록 (`docs/meetings/2026-11-09-day1.html`), 시나리오(`Resources/Scenarios/hot_rolling.json`), 결과표(`scenarios/hot-rolling-results.md`). 모든 설비 상황과 수치는 교육용 가상 값이며 실제 제철소 기준이 아닙니다.